7. Сучасні напрямки моделювання в комплекснозначній економіці

Анна Костомаха, Олена Радзієвська
Національний університет харчових технологій

Вступ. Варто зазначити, що застосування комплексних чисел в економіці ще недостатньо вивчено. Зауважимо, що практично усі економічні показники представляють собою деякі узагальнені або агрегатні величини, які можуть бути легко представлені у вигляді суми двох доданків, які можна назвати «активною частиною» та «пасивною частиною». В основі такого представлення лежать класифікації, прийняті в економіці.

Наприклад, трудові ресурси будь-якого підприємства можна, відповідно зіставити з приведеними ознаками класифікації, тобто розділити на активну частину (промислово-виробничий персонал) та пасивну частину (непромисловий персонал). Наприклад, валовий внутрішній продукт будь-якої країни можна представити у вигляді двох складових – споживання (активна частина) та накопичення (пасивна частина). А оскільки активна і пасивна частини деякого показника або фактора надають різний вплив на інші економічні показники, то їх загальний вплив логічно представити у вигляді комплексної змінної [1], дійсну частину якої ми будемо представляти як активну складову, а пасивну – віднесемо до уявної частини комплексної змінної.

Матеріали і методи. Для того, щоб використовувати апарат теорії функцій комплексних змінних в економіці при об'єднанні двох економічних показників в одну комплексну змінну, повинні виконуватися наступні умови [2]:

1) показники мають бути двома характеристиками одного і того ж процесу або явища і відображати різні сторони цього явища;

2) показники повинні ще мати і однакову розмірність або бути безрозмірними, причому кожен з показників слід привести до відносних безрозмірних величин способом, який виявиться найкращим для обраної форми моделі.

Результати. При формуванні комплексної змінної з двох дійсних змінних, вона надалі розглядається як самостійна єдина змінна, яка несе в собі інформацію про дві складові її величин і відображає функціональний вплив кожної з своїх складових на деякий результат. Ці змінні можуть знаходитися в тісній функціональній залежності одна від одної, а можуть бути і зовсім незалежними, але головна умова - вони повинні нести в собі інформацію про деякий загальний для них процес.

Зауважимо, що такі характеристики комплексного числа як його модуль і аргумент мають сенс тільки тоді, коли складові комплексного числа відображають загальний зміст.

Наприклад, товар є носієм двох складових: споживчих властивостей, об'єктивно властивих товару, і ціни - грошової оцінки споживчих властивостей товару конкретним споживачем.

Розглянемо уявлення про ціну як про комплексну величину. Марксистське трактування ціни показує, що: «Ціна, чи грошова форма товарів, як і взагалі їх вартісна форма, є щось, відмінне від їх реальної тілесної форми, яка сприймається чуттєво, отже, - форма лише ідеальна, що існує лише в уяві» [3]. Отже, можливість кількісного неспівпадання ціни з величиною вартості втілена вже в самій формі ціни. Але форма ціни не тільки допускає можливість кількісного неспівпадання величини вартості з ціною, тобто величини вартості з її власним грошовим вираженням, - вона може приховувати в собі якісне протиріччя, внаслідок чого ціна взагалі перестає бути вираженням вартості, хоча гроші являють собою лише форму вартості товарів.

Речі, які самі по собі не є товарами, наприклад совість, честь і т.д., можуть стати для своїх власників предметом продажу і, таким чином, придбати товарну форму. Отже, річ формально може мати ціну, не маючи вартості. Вираз ціни є тут уявним.

З іншого боку, уявна форма ціни – наприклад, ціна землі, яка не піддавалася обробці, по суті не має вартості, так як в ній не втілена людська праця, - може приховувати в собі дійсне вартісне відношення або відношення, похідне від нього. («У виразі вартість праці поняття вартості не тільки зовсім зникає, а й перетворюється на свою протилежність. Це такий же уявний вираз, як, наприклад, вартість землі. Але такі уявні вирази виникають із самих виробничих відносин »).

Висновки. Зауважимо, що і споживчі властивості товару і його ціна є необхідними показниками властивостей товару, виникає потреба розробки та використання комплексного показника, що характеризує ці дві сторони одного об'єкта. Саме таким показником може стати комплексне число, що складається з дійсної та уявної частин.

Література:

1. Блудова Т.В., Мартиненко В.С. Теорія функцій комплексного змінного. – К. Просвіта, 2000.-472 с.

2. Светуньков И.С. Использование комплексных переменных в теории производственных функций / Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2007, № 4. С. 127-129.